Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$

Resumo dos pré-requisitos e bibliografia de consulta

PMA005 — PPGMAT/UFU

Verão de 2027

Este texto reúne, sem demonstrações, os resultados de Análise na reta, de Álgebra Linear e de Álgebra usados nas notas de aula. Ao final de cada seção indicamos onde encontrar as demonstrações. As referências principais são [1] para Análise na reta e [8] para Álgebra Linear; as demais são alternativas, para quem prefere outra exposição ou quer aprofundar. A notação é a das notas de aula; em particular, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Sumário

1 Conjuntos e funções 1

2 Números reais 1

3 Sequências e séries de números reais 2

4 Limites e funções contínuas na reta 2

5 Derivadas e Fórmula de Taylor na reta 3

6 A integral de Riemann na reta 3

7 Álgebra Linear 4

8 Permutações 5

1 Conjuntos e funções

1.1 (Operações com conjuntos)**.** Para uma família $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ de subconjuntos de E valem as *leis de De Morgan*

$$E \setminus \bigcup_\lambda A_\lambda = \bigcap_\lambda (E \setminus A_\lambda), \qquad E \setminus \bigcap_\lambda A_\lambda = \bigcup_\lambda (E \setminus A_\lambda).$$

Para $f\colon X \to Y$, a imagem inversa $f^{-1}(B) = \{x \in X\colon f(x) \in B\}$ preserva reuniões, interseções e complementares: $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$. A imagem direta preserva reuniões, mas em geral não interseções.

1.2 (Funções)**.** $f\colon X \to Y$ é *injetiva* se $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$, *sobrejetiva* se $f(X) = Y$, e *bijetiva* se é ambas; neste caso possui inversa $f^{-1}\colon Y \to X$. A composta de injetivas (sobrejetivas) é injetiva (sobrejetiva).

1.3 (Conjuntos enumeráveis)**.** Um conjunto é *enumerável* quando é finito ou está em bijeção com $\mathbb{N}$.

(a) Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.

(b) $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ é enumerável; logo o produto cartesiano de um número finito de conjuntos enumeráveis é enumerável. Em particular, $\mathbb{Z}^n$ e $\mathbb{Q}^n$ são enumeráveis.

(c) A reunião de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável.

(d) $\mathbb{R}$, e todo intervalo não degenerado, não é enumerável.

Onde consultar: [1, cap. 1]; [6, cap. 1 e 2]; [12].

2 Números reais

2.1 (Completude)**.** $\mathbb{R}$ é um corpo ordenado completo: todo subconjunto não vazio e limitado superiormente $X \subset \mathbb{R}$ possui *supremo* $\sup X$, a menor das cotas superiores. Equivalentemente, $s = \sup X$ se, e somente se, $x \leq s$ para todo $x \in X$ e, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in X$ com $x > s - \varepsilon$. Analogamente para o *ínfimo*.

2.2. (a) (Propriedade arquimediana) Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ com $n > x$; para todo $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ com $1/n < \varepsilon$.

(b) $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ são densos em $\mathbb{R}$: todo intervalo aberto não vazio contém racionais e irracionais.

(c) Para $a, b \in \mathbb{R}$: $|a + b| \leq |a| + |b|$ e $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$.

(d) Se $X \subset Y$ são limitados, então $\inf Y \leq \inf X \leq \sup X \leq \sup Y$; e $\sup(-X) = -\inf X$.

Onde consultar: [1, cap. 2]; [6, cap. 1]; [5, cap. 2].

3 Sequências e séries de números reais

3.1 (Sequências)**.** (a) O limite de uma sequência, se existe, é único; toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite; toda sequência convergente é limitada.

(b) Limites são compatíveis com soma, produto e quociente (com denominador de limite não nulo) e preservam desigualdades não estritas. (Teorema do confronto.)

(c) Toda sequência monótona e limitada converge (para o supremo, se não decrescente).

(d) (Bolzano–Weierstrass) Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

(e) (Critério de Cauchy) Uma sequência converge se, e somente se, é de Cauchy.

3.2 (Séries)**.** (a) Se $\sum a_k$ converge, então $a_k \to 0$.

(b) Uma série de termos não negativos converge se, e somente se, a sequência de suas somas parciais é limitada.

(c) A série geométrica $\sum_{k\geq 0} r^k$ converge para $1/(1-r)$ se $|r| < 1$.

(d) Toda série absolutamente convergente é convergente, e qualquer reordenação dela converge para a mesma soma. Em particular, a soma de uma família enumerável $(a_{jk})_{j,k\in\mathbb{N}}$ de números não negativos não depende da ordem em que os termos são somados: $\sum_j \sum_k a_{jk} = \sum_k \sum_j a_{jk} = \sum_i b_i$ para qualquer enumeração (b_i) dos a_{jk} (com valores em $[0, \infty]$).

(e) (Critério da razão) Se $|a_{k+1}/a_k| \to c < 1$, a série $\sum a_k$ converge absolutamente.

Onde consultar: [1, cap. 3 e 4]; [6, cap. 3]; [5, cap. 3 e 9].

4 Limites e funções contínuas na reta

4.1. Seja $X \subset \mathbb{R}$ e $f\colon X \to \mathbb{R}$.

(a) f é contínua em $a \in X$ se, e somente se, $f(x_k) \to f(a)$ para toda sequência $x_k \in X$ com $x_k \to a$.

(b) Somas, produtos, quocientes (com denominador não nulo) e compostas de funções contínuas são contínuas.

(c) (Valor intermediário) Se f é contínua num intervalo, $f(X)$ é um intervalo.

(d) (Weierstrass) Se $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, f é limitada e atinge seus valores máximo e mínimo.

(e) Toda função contínua em $[a,b]$ é uniformemente contínua.

(f) Se f é contínua e injetiva num intervalo I, então f é estritamente monótona e $f^{-1}\colon f(I) \to I$ é contínua.

4.2 (Funções elementares)**.** As funções exp, log, sen e cos têm as propriedades usuais, com $\exp' = \exp$, $\log'(x) = 1/x$, $\operatorname{sen}' = \cos$, $\cos' = -\operatorname{sen}$, e

$$e^x = \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{k!}, \quad \operatorname{sen} x = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Onde consultar: [1, cap. 5, 6 e 7] e, para as funções elementares, [1, cap. 11 e 12]; [6, cap. 4 e 8]; [5, cap. 4 e 5].

5 Derivadas e Fórmula de Taylor na reta

5.1. (a) Regras de derivação da soma, produto, quociente e composta (Regra da Cadeia). Toda função derivável num ponto é contínua nele.

(b) Se f tem máximo ou mínimo local num ponto interior c onde é derivável, então $f'(c) = 0$.

(c) (Teorema do Valor Médio) Se $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua e derivável em (a,b), existe $c \in (a,b)$ com $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.

(d) Num intervalo: $f' = 0$ implica f constante; $f' \geq 0$ implica f não decrescente; $f' > 0$ implica f crescente. Se f' é contínua e não se anula num intervalo, f' tem sinal constante e f é estritamente monótona.

(e) (Derivada da inversa) Se f é contínua e estritamente monótona num intervalo, derivável em x com $f'(x) \neq 0$, então f^{-1} é derivável em $y = f(x)$ e $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$.

5.2 (Fórmula de Taylor)**.** (a) (Resto infinitesimal) Se f é n vezes derivável no ponto a, então $f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + r(h)$, com $r(h)/h^n \to 0$ quando $h \to 0$.

(b) (Resto de Lagrange) Se $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ tem $f^{(n)}$ contínua em $[a,b]$ e $f^{(n+1)}$ existe em (a,b), existe $c \in (a,b)$ com

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

(c) (Resto integral) Se f é de classe C^{n+1} num intervalo que contém a e $a+h$, então

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)\, h^{n+1}\, dt.$$

Onde consultar: [1, cap. 8, 9 e 11]; [6, cap. 5]; [5, cap. 6].

6 A integral de Riemann na reta

Seja $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada. Para uma partição $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b\}$, sejam m_i e M_i o ínfimo e o supremo de f em $[t_{i-1}, t_i]$, e $s(f;P) = \sum m_i(t_i - t_{i-1})$, $S(f;P) = \sum M_i(t_i - t_{i-1})$. A integral inferior $\underline{\int_a^b} f$ é o supremo das somas inferiores, e a integral superior $\overline{\int_a^b} f$ é o ínfimo das somas superiores; f é integrável quando elas coincidem.

6.1. (a) Refinar uma partição não diminui a soma inferior nem aumenta a superior; $s(f;P) \le S(f;Q)$ para quaisquer P, Q.

(b) (Critério de Riemann) f é integrável se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe P com $S(f;P) - s(f;P) < \varepsilon$.

(c) Funções contínuas e funções monótonas em $[a,b]$ são integráveis.

(d) A integral é linear e monótona, e $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$; produtos de funções integráveis são integráveis.

(e) (Aditividade) Se $a < c < b$, então $\underline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^c} f + \underline{\int_c^b} f$ e $\overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^c} f + \overline{\int_c^b} f$. Em particular, f é integrável em $[a,b]$ se, e somente se, é integrável em $[a,c]$ e em $[c,b]$.

(f) Alterar f num número finito de pontos não altera suas integrais inferior e superior.

(g) (Valor médio) Se f é contínua, existe $c \in [a,b]$ com $\int_a^b f = f(c)(b-a)$.

6.2 (Teorema Fundamental do Cálculo). (a) Se f é integrável, $F(x) = \int_a^x f$ é lipschitziana e, em cada ponto x onde f é contínua, F é derivável com $F'(x) = f(x)$.

(b) Se F é derivável em $[a,b]$ e F' é integrável, então $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$.

(c) (Integração por partes) Se f, g são de classe C^1, $\int_a^b fg' = fg\big|_a^b - \int_a^b f'g$.

(d) (Mudança de variável) Se $\varphi\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e f é contínua num intervalo que contém $\varphi([a,b])$, então $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y)\, dy = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt$.

6.3 (Integrais impróprias e a função gama). $\int_a^\infty f = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f$ e $\int_{-\infty}^{\infty} f = \int_{-\infty}^0 f + \int_0^\infty f$, quando os limites existem. Se $0 \le f \le g$ e $\int_a^\infty g$ converge, então $\int_a^\infty f$ converge. A *função gama* $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\, dt$, $s > 0$, satisfaz $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ e $\Gamma(n+1) = n!$.

Onde consultar: [1, cap. 10 e 11]; [6, cap. 6 e 8]; [5, cap. 7].

7 Álgebra Linear

Todos os espaços vetoriais são reais e de dimensão finita.

7.1 (Espaços e transformações lineares). (a) Todo conjunto linearmente independente pode ser completado a uma base; todo subespaço $E \subset F$ possui um *complementar* E', isto é, $F = E \oplus E'$, e $\dim F = \dim E + \dim E'$.

(b) Uma transformação linear fica determinada por seus valores numa base, que podem ser prescritos arbitrariamente.

(c) (Teorema do núcleo e da imagem) Para $T\colon E \to F$ linear, $\dim E = \dim \ker T + \dim T(E)$. Em particular, um operador $T\colon E \to E$ é injetivo se, e somente se, é sobrejetivo.

(d) Se $T\colon E \to F$ é sobrejetiva e $\varphi\colon E \to \mathbb{R}$ é linear e se anula em $\ker T$, existe $\lambda\colon F \to \mathbb{R}$ linear com $\varphi = \lambda \circ T$.

(e) Fixadas bases, transformações lineares correspondem a matrizes, e a composta corresponde ao produto de matrizes.

(f) O *posto* de T é $\dim T(E)$; é igual ao número máximo de colunas (ou de linhas) linearmente independentes da matriz de T e à maior ordem de um menor não nulo dessa matriz.

7.2 (Determinantes). (a) det é a única função das n colunas de uma matriz $n \times n$ que é n-linear, alternada e vale 1 na identidade.

(b) $\det(AB) = \det A \det B$, $\det A^{\mathsf{T}} = \det A$, e A é invertível se, e somente se, $\det A \neq 0$.

(c) (Regra de Cramer) $A \operatorname{adj}(A) = \det(A)\, I$, onde as entradas da adjunta clássica $\operatorname{adj}(A)$ são, a menos de sinal, menores de ordem $n-1$ de A. Logo $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$ se $\det A \neq 0$.

(d) O determinante de uma matriz triangular por blocos é o produto dos determinantes dos blocos diagonais.

(e) O determinante é um polinômio nas entradas da matriz; $\det(I + H) = 1 + \operatorname{tr} H +$ (termos de grau ≥ 2 nas entradas de H).

7.3 (Produto interno). (a) (Gram–Schmidt) Todo espaço com produto interno possui base ortonormal; se $E \subset F$ é subespaço, $F = E \oplus E^{\perp}$.

(b) (Teorema Espectral) Toda matriz real simétrica A possui uma base ortonormal de autovetores, com autovalores reais.

(c) A forma quadrática $x \mapsto \langle Ax, x\rangle$, A simétrica, é positiva (isto é, $\langle Ax, x\rangle > 0$ para $x \neq \vec{0}$) se, e somente se, todos os autovalores de A são positivos.

Onde consultar: [8] (seções sobre bases, núcleo e imagem, soma direta, matrizes, produto interno, operadores auto-adjuntos e determinantes); [9]; [10, cap. 2, 3, 5, 8, 9 e 10].

8 Permutações

8.1. (a) O grupo simétrico S_n das permutações de $\{1, \ldots, n\}$ é gerado pelas transposições. Mais ainda, é gerado pela transposição $(1\,2)$ junto com as permutações que fixam 1, pois $(1\,j) = (2\,j)(1\,2)(2\,j)$.

(b) Toda permutação tem um *sinal* $\operatorname{sgn}\sigma = \pm 1$, com $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}\sigma \operatorname{sgn}\tau$ e $\operatorname{sgn} = -1$ nas transposições. A matriz de uma permutação de coordenadas tem determinante $\operatorname{sgn}\sigma$.

Onde consultar: [11]; [10, cap. 5].

Referências

[1] E. L. Lima, *Análise Real*, vol. 1: Funções de uma variável. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.

[2] E. L. Lima, *Curso de Análise*, vol. 1. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA. (Versão mais extensa de [1].)

[3] G. Ávila, *Introdução à Análise Matemática*. São Paulo: Blucher.

[4] D. G. de Figueiredo, *Análise I*. Rio de Janeiro: LTC.

[5] R. G. Bartle, D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4. ed. New York: Wiley, 2011.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1976.

[7] E. Hairer, G. Wanner, *Analysis by Its History*. New York: Springer, 2008. (Abordagem histórica, com muitos exemplos.)

[8] E. L. Lima, *Álgebra Linear*. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.

[9] F. U. Coelho, M. L. Lourenço, *Um Curso de Álgebra Linear*. São Paulo: EDUSP.

[10] K. Hoffman, R. Kunze, *Linear Algebra*, 2. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971.

[11] A. Gonçalves, *Introdução à Álgebra*. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA.

[12] P. R. Halmos, *Naive Set Theory*. Princeton: Van Nostrand, 1960. (Tradução: *Teoria Ingênua dos Conjuntos*.)